I13 · Projet final : élevage d’holothuries dans trois fermes

~4.5 h

Dans ce projet, vous allez, en autonomie

- importer **trois tables liées**, convertir les dates et vérifier leur structure ;
- résumer **4 800 poids individuels** en une valeur de croissance par enclos, avec **votre propre fonction** ;
- calculer la **survie**, la **biomasse** et le **rendement**, et **joindre** le tout en une table d’analyse ;
- produire des **figures de qualité publication** (courbes de croissance, comparaisons, une carte) ;
- **choisir, justifier et rapporter** un test de comparaison de moyennes et une corrélation ;
- rédiger une courte interprétation pour les éleveurs.

C’est le dernier quiz du niveau intermédiaire (deux tentatives, la meilleure compte).

by Aroo Falinirina

Les fermes et les données

~ **Contexte simulé.** Trois fermes communautaires (*Farm A* à Ankarabe, *Farm B* à Ambalakely, *Farm C* à Sarondrano) élèvent l'holothurie de sable *Holothuria scabra* en **enclos marins** : des carrés d'herbier et de sable sur l'estran, clôturés de filets. En septembre–octobre 2024, chaque ferme a ensemencé **8 enclos** avec des juvéniles d'écloserie (environ 15 g). Les techniciens ont ensuite suivi la croissance pendant 10 mois.

- `seacucumber_pens.csv` — une ligne par enclos (24 lignes) : ferme, village, surface (m²), date d'ensemencement (écrite `jj/mm/aaaa` dans le registre papier), nombre de juvéniles et **densité** d'ensemencement (individus par m²). *Type : table de référence.*
- `seacucumber_monitoring.csv` — tous les 30 jours, le technicien prélevait **20 animaux au hasard** dans chaque enclos, les pesait sur une balance de cuisine (g) après égouttage, puis les remettait (4 800 lignes : 24 enclos × 10 visites × 20 animaux). *Type : mesures répétées, format long.*
- `seacucumber_harvest.csv` — nombre d'animaux **vivants à la récolte** (comptés à la vidange des enclos). *Type : un comptage par enclos.*

Questions des éleveurs : Quelle ferme fait grandir les holothuries le plus vite ? Une forte densité ralentit-elle la croissance ? Quelle ferme obtient le meilleur rendement au m² ?

⇩ seacucumber_pens.csv **⇩ seacucumber_monitoring.csv**

⇩ seacucumber_harvest.csv **⇩ template script**

Définitions à utiliser (pour que tout le monde obtienne les mêmes chiffres) :

- **Poids moyen** d'un enclos à une visite = moyenne des 20 poids de cette visite.
- **Taux de croissance** d'un enclos = SGR entre la **première** (mois 1) et la **dernière** (mois 10) visite, à partir des poids moyens : SGR = 100 × (ln P_{dernier} − ln P_{premier}) / jours, où *jours* est le nombre de jours entre les deux dates de visite. Écrivez-le comme une fonction `sgr(w0, w1, days)` (séance I6).
- **Survie** (%) = 100 × vivants à la récolte / juvéniles ensemencés.
- **Biomasse à la récolte** (kg) = vivants à la récolte × poids moyen à la dernière visite / 1000.
- **Rendement** (kg/m²) = biomasse / surface de l'enclos.

Vos tâches

Travaillez dans `scripts/i13_final_project.R` (partez du modèle). Chaque étape réutilise une ou plusieurs séances.

1. **Importer et vérifier** (I0–I1). Importez les trois fichiers, convertissez `stocking_date` et `date` en `Date`. Combien d'enclos ont une densité **supérieure à 1,5** par m² ? Vérifiez que chaque enclos a 10 visites × 20 animaux.
2. **Résumer par enclos et par visite** (I3, I6). Poids moyen par enclos et par visite. Moyenne générale des poids individuels au **mois 10** (1 décimale) ?
3. **Croissance par enclos** (I6). Avec votre fonction `sgr()`, calculez un SGR par enclos. Quel enclos grandit le plus vite, et quel est son SGR (3 décimales) ?
4. **Une table d'analyse** (I3). Joignez enclos, récolte et croissance ; ajoutez survie, biomasse et rendement. Survie moyenne de **Farm B** (%, 1 décimale) ? Biomasse totale récoltée par les trois fermes (kg, au kg près) ?
5. **Figures** (I7–I8). (a) courbes de croissance : poids moyen ± IC 95 % par ferme selon `month_no` ; (b) SGR par enclos selon la ferme (points + moyenne) ; (c) SGR selon la densité, coloré par ferme. Combinez-les avec patchwork et enregistrez la figure.
6. **Comparer deux fermes** (I9–I10). La croissance diffère-t-elle entre **Farm B et Farm C** ? Tracez, vérifiez la forme (8 enclos par ferme), choisissez le test et justifiez-le. Différence de SGR moyen, C − B (3 décimales) ?
7. **Densité et croissance** (I10). Corrélation de Pearson entre densité et SGR sur les 24 enclos (3 décimales). Pearson est-il adapté ici ? Qu'est-ce qui pourrait aussi expliquer la relation ?
8. **Carte** (I11). Cartographiez les trois villages des fermes sur le trait de côte, avec une taille de point proportionnelle à la biomasse totale et une couleur pour le rendement moyen.
9. **Interprétation.** Écrivez 5 à 8 lignes de commentaires répondant aux trois questions des éleveurs, avec des chiffres.

> Étape 3 : après `group_by(pen_id) %>% arrange(month_no, .by_group = TRUE)`, `first(mean_w)` et `last(mean_w)` donnent le premier et le dernier poids moyen, et `as.numeric(last(date) - first(date))` le nombre de jours.

> Étape 7 : les trois fermes diffèrent à la fois par la croissance **et** par leurs densités. Une corrélation sur les 24 enclos mélange l'effet de la densité et l'effet de la ferme (site, eau, soins). Regardez le nuage de points coloré par ferme : la relation existe-t-elle aussi **à l'intérieur** de

by Aroo Falinirina

chaque ferme ?

Quiz

Quiz : répondez en ligne sur le site du cours (votre score y est enregistré).

by Aroo Falinirina